

29.6.2026

Streamen mit Youtube

Anleitung

Matthias Kiehl

WFS-BERLIN

Livestream mit Youtube

Sinn und Zweck

- Aktuelle astronomische Ereignisse live ins Internet stellen
- Von jedem Standort aus
- Insbesondere von der WFS
- Sonnen- und Mondfinsternisse
- Bedeckungen
- Videokonferenzen in Youtube stellen
- Gemeinsames Beobachten
- Unterstützung der Stiftung bei solchen Ereignissen

Voraussetzungen

- Youtube kostet nichts solange es nicht werbefrei ist.
- Zuerst die Upload-Geschwindigkeit prüfen. Bei Streaming ist die Upload-Rate wichtig. Für ein FullHD Screen 1920x1080 =2k sollte mindestens 12-16 Mbit/s vorhanden sein im Einzelbetrieb.
- Bei geringer Geschwindigkeit ist man nicht mehr in Echtzeit dabei, die Auflösung wird verringert und das Video wird später gespeichert.
- Es wird **nicht** das Livebild der Astrokamera übertragen, sondern der Screen der Aufnahmesoftware, z.B. Firecapture.
- Als Livekamera funktionieren die (eingebauten) Webcams

Equipment

- Goto Montierung
- Teleskop ggf. Filter
- Astrokameras, die von Firecapture, SharpCap oder N.I.N.A. unterstützt werden.
- Notebook ggfs. Lichtschutz am Tage
- 2 externe Monitore
- Internetzugang LAN/WLAN

Software

- Streaming Software OBS (kostenlos) für alle Betriebssysteme
- Aufnahme Software, Firecapture, SharpCap oder N.I.N.A.
- Tipp: In Firecapture die Dummy-Kamera auswählen dann hat man z.B. ein Livebild vom Cassini-Krater zum Testen.

Anmelden und Einrichten bei Youtube

- Google E-Mail-Konto anlegen.
- Dann den Kanal anlegen.
- Name des Kanals anlegen (MatthiasKiehl) und der eindeutige Name (@MatthiasKiehl-Astro). Das „@“ ist wichtig so findet man den Youtubekanal.
- Der Kanalname (MatthiasKiehl) kann von anderen kopiert werden nicht aber der mit dem „@“
- Es können mehrere Nutzer den gleichen Kanal benutzen. Es gibt Administratoren und Bearbeiter und andere. Auch die brauchen ein Google-Konto.
- Der Livestream ist erstmal auf 15 min begrenzt und kann erweitert werden. Das dauert aber 24h bei der Erstanmeldung bis das wirksam ist. Siehe im Youtube Video.
- Kanalbanner (Bild) erstellen: worum geht's es in diesem Kanal.
- Text zur Erklärung, Leitspruch.
- Dann unter **Kanal Anpassung** die Reiter **Anpassen** und **Einstellungen** ausfüllen.
- Weiter im Lehrvideo [Youtube](#) Kanal erstellen.

Livestream in Youtube erstellen

Nur mit der Webcam live streamen

Wenn man den Livestream **nur** mit Youtube erstellen will bleibt nur die installierten Webcams zum Streamen.

- Oben auf Erstellen klicken
- Dann auf Livestream starten
- 3 Icons: Stream, Webcam und Verwalten
- Auf Webcam klicken -> Stream erstellen, ggfs. muss der Zugriff auf die Webcam und freigeschaltet werden.
- Titel ausfüllen ist erforderlich
- Beschreibung was ist Inhalt des Kanals
- Kategorie: ist eigentlich egal, z.B. Bildung
- Thumbnail hochladen was den Stream beschreibt.
- Zielgruppe Nein ist nicht für Kinder auswählen
- Sprache einstellen
- Kommentare an/aus Moderation streng sonst bekommt man Spam in den Kommentaren
- Livechat
- Teilnehmer Modi wer darf Kommentare schreiben.
- Sichtbarkeit Privat, nicht gelistet nur Kanalmitglieder und öffentlich.
- Veröffentlichung Zeitpunkt festlegen, sollte in der Zukunft liegen.
- Drückt man auf Fertig werden bei öffentlich die Abonnenten informiert.
- Dann wird Kamera und Mikrofon angezeigt
- Dann auf Livestream starten klicken und los geht's
- Nach Beenden des Livestreams wird das Video automatisch gespeichert.

Weiter mit OBS-Studio

- [OBS Studio](#) installieren.
- [Video](#) Youtube und OBS Software
- Ein ausführliche Videoreihe zu [OBS Studio](#)

Livestream mit Youtube und OBS-Studio

Yotube aufrufen und ausfüllen

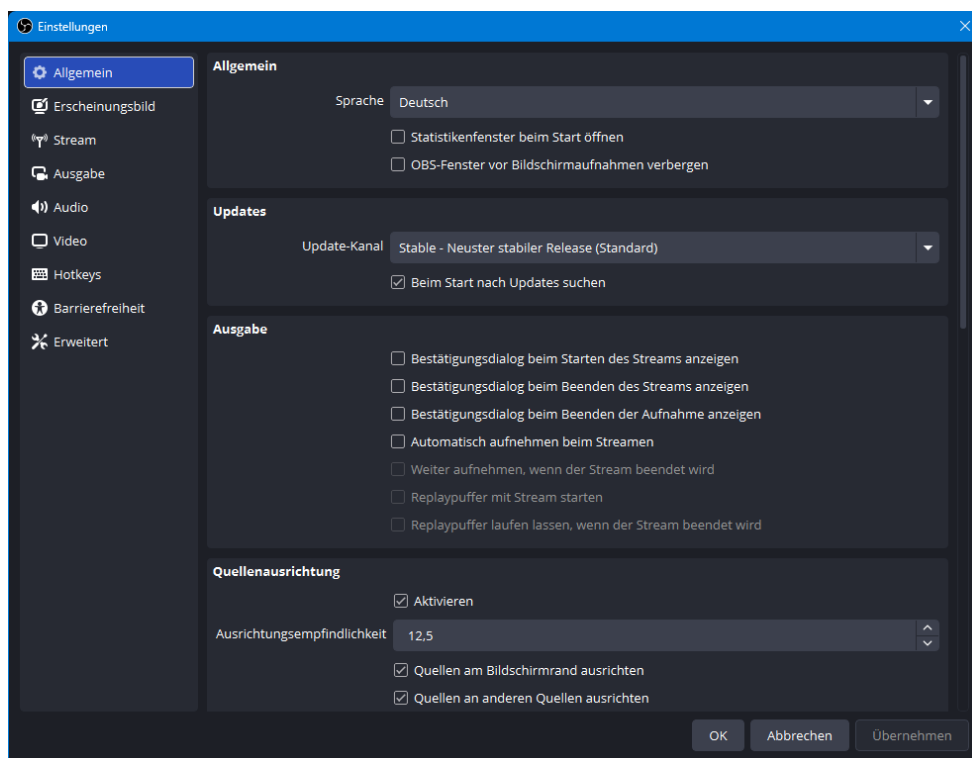
- Oben auf Erstellen klicken
- Dann auf Livestream starten
- 3 Icons: Stream, Webcam und Verwalten
- Auf Verwalten klicken
- Stream planen klicken
- Neuen Stream erstellen
- **Einstellungen**
- Titel ausfüllen ist erforderlich
- Beschreibung was ist Inhalt des Kanals
- Wie möchtest Du deinen Livestream starten?
- Streamingsoftware auswählen
- Kategorie: ist eigentlich egal, z.B. Bildung
- Thumbnail hochladen was den Stream beschreibt.
- Zielgruppe Nein ist nicht für Kinder auswählen
- Sprache einstellen
- Kommentare an/aus Moderation streng sonst bekommt man Spam in den Kommentaren
- Livechat
- Teilnehmer Modi wer darf Kommentare schreiben.
- Sichtbarkeit: Wer darf den Livestream sehen- Privat, nicht gelistet nur Kanalmitglieder und öffentlich.
- Veröffentlichung Zeitpunkt festlegen, sollte in der Zukunft liegen.
- Die Daten für den Stream kommen von einem externen Programm OBS
- Stream-Einstellungen
- OBW-Studio öffnen

Weiter mit OBS-Studio: Einstellungen eines neues Profils

- Unter Profil können wir ein neues Profil für die Aufnahme definieren mit Hilfe des Einrichtungsassistenten.
- Videoeinstellungen, Bildrate
- Plattform Youtube
- Mit Google-Email-Konto verbinden und autorisieren
- Dann erfolgt die Prüfung der Serveverbindung und Einstellungen übernehmen.
- Endergebnisse werden angezeigt.
- Jetzt mit Youtube verbunden.

Anpassungen des aktuellen Profils

- Quellen auswählen: Display Capture ganz links unten „+“
- Dann Monitor auswählen in meinem Fall sind 3, der Monitor der das Firecapture-Bild zeigt
- Das Bild ist dann rot umrahmt.
- Im rechten unteren Feld ist die die Steuerung des Streams und die **Einstellungen**.



Linke Spalte:

- Bei Stream wird die Plattform „Youtube-RTMPS, der Server „Primary Youtube...“.
- Die Verbindung von OBS zu Youtube erfolgt über das Google-Konto oder über Schlüssel die von OBS generiert werden und auf der Youtube-Stream kopiert werden müssen.
- Ausgabe erstmal so lassen
- Bei Audio die Lautsprecher und Mikrophone de/aktiviert werden.

- Video die Basis Auflösung, also der Screen von der Astrokamera 190x1080, skalierte Ausgabe, z.B. kleiner und die Bildrate FPS
- Dann ok klicken.

Übertragung verwalten

The screenshot shows the 'Einrichtung einer YouTube-Übertragung' (Setup a YouTube Live Stream) window for the channel 'Matthias Kiehl'. It features two tabs: 'Neue Übertragung erstellen' (Create new live stream) and 'Existierende Übertragung auswählen' (Select existing live stream). The 'Einstellungen merken' (Save settings) checkbox is unchecked. The 'Titel*' (Title) field contains 'Meine Übertragung'. The 'Beschreibung' (Description) field is empty. The 'Sichtbarkeit*' (Visibility) dropdown is set to 'Öffentlich' (Public). The 'Kategorie' (Category) dropdown is set to 'Gaming'. The 'Ist dieses Video speziell für Kinder?*' (Is this video specially for kids?) section has two radio buttons: 'Nein, es ist nicht speziell für Kinder' (selected) and 'Ja, es ist speziell für Kinder'. The 'Thumbnail' section shows a placeholder image and a 'Datei auswählen ...' (Select file ...) button, with the text 'Keine Datei ausgewählt' (No file selected) below it. The 'Weitere Einstellungen' (Further settings) section includes a 'Latenz' (Latency) dropdown set to 'Normal', and three checkboxes: 'DVR aktivieren' (checked), '360°-Video' (unchecked), and 'Für später planen' (unchecked). At the bottom, there are three buttons: 'Abbrechen' (Cancel), 'Übertragung erstellen' (Create live stream), and 'Übertragung erstellen und Stream starten' (Create live stream and start stream).

Neue Übertragung erstellen

- Titel des Streams
- Beschreibung
- Sichtbarkeit
 - Öffentlich – für alle sichtbar
 - Nicht gelistet – Liste von Zuschauern
 - Privat - nur der Ersteller
- Kategorie egal was
- Thumbnail passend zum Stream z.B. Sofi-Stream mit Bild von der partiellen Phase
- Dann Übertragung erstellen und Stream starten. Der Stream kann auch einen Zeitpunkt gestartet werden.

Kurze Anleitung

Vorbereitung

Melde dich bei YouTube an und öffne: YouTube Live Control Room Falls du noch nie gestreamt hast, musst du die Livestream-Funktion möglicherweise erst aktivieren. Die Freischaltung kann bis zu 24 Stunden dauern.

Schritt 1: Livestream in YouTube anlegen

Im YouTube Live Control Room:

- „Stream erstellen“
- Titel eingeben
- Sichtbarkeit wählen (Öffentlich, Nicht gelistet oder Privat)
- „Stream erstellen“ klicken

YouTube zeigt nun einen Stream-Schlüssel an.

Schritt 2: OBS mit YouTube verbinden

In OBS:

Einstellungen → Stream

- Dienst: YouTube – RTMPS
- Stream-Schlüssel einfügen

„OK“ klicken.

Schritt 3: Bildquelle hinzufügen

Unten im Bereich „Quellen“ auf + klicken.

Teleskopbild

- Fensteraufnahme
- SharpCap-, ASISudio- oder N.I.N.A.-Fenster auswählen

Schritt 5: Testbild kontrollieren

In OBS solltest du jetzt sehen:

Schritt 6: Stream starten

In OBS:

„Stream starten“ klicken.

Schritt 7: Bei YouTube online gehen

Zurück zum YouTube Live Control Room.

Nach einigen Sekunden erscheint:

„Ausgezeichnete Verbindung“

Dann: „Live gehen“ klicken.